(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108452960 B
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 201710091348.X
(22)申请日 2017.02.20
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108452960 A
(43)申请公布日 2018.08.28
(73)专利权人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环县沙门镇滨港工业城天佑路3号
(72)发明人 赵思彬
(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 赵囡囡 吴贵明
(51)Int.Cl.
B04B 13/00(2006.01)
B04B 15/02(2006.01)

审查员 王昱杰

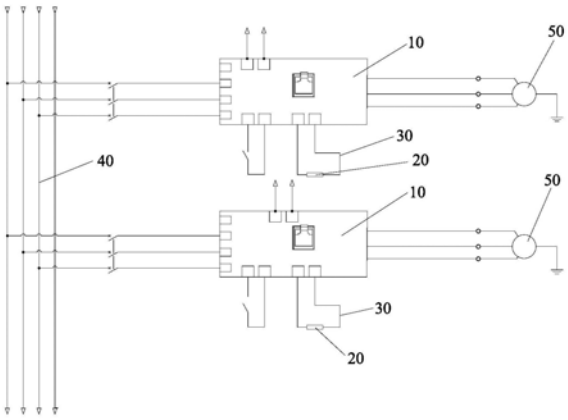
权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置

(57)摘要

本发明提供了一种透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置。其中，刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒的电机电连接的变频器以及与变频器连接的能耗制动模块，能耗制动模块用于消耗和/或转移电机在制动过程中产生的能量。本发明的技术方案可以解决现有技术中机械刹车装置结构复杂，容易发生机械磨损，而且刹车过程中会使离心筒发生抖动，影响胶液的离心效果的问题。



CN 108452960 B

1.一种透析器用离心筒的刹车控制系统,其特征在于,所述刹车控制系统包括控制子系统,所述控制子系统包括与离心筒的电机(50)电连接的变频器(10)以及与所述变频器(10)连接的能耗制动模块,所述能耗制动模块用于消耗和/或转移所述电机(50)在制动过程中产生的能量;所述能耗制动模块包括能耗加热回路和设置在所述能耗加热回路上的加热部,所述加热部用于将所述电机(50)在制动过程中产生的能量转化为热能;所述能耗制动模块还包括与所述能耗加热回路并联连接的能耗制动回路(30)以及设置在所述能耗制动回路(30)上的制动电阻(20),所述制动电阻(20)用于消耗所述电机(50)在制动过程中产生的能量,所述能耗制动模块还包括与所述能耗加热回路和所述能耗制动回路(30)均连接的控制器,所述控制器用于控制所述能耗加热回路和所述能耗制动回路(30)的通断;所述能耗制动回路(30)上设有第一开关,所述能耗加热回路上设有第二开关,所述第一开关与所述第二开关均与所述控制器连接;在所述控制器的控制下,先将所述能耗加热回路与所述变频器(10)连通,当加热区升高到预定温度时,通过所述控制器将所述能耗加热回路与所述变频器(10)断开并将所述能耗制动回路(30)与所述变频器(10)连通;所述能耗制动模块包括电能反馈回路和设置在所述电能反馈回路上的电能反馈部,所述电能反馈部用于回收所述电机(50)在制动过程中产生的能量。

2.根据权利要求1所述的刹车控制系统,其特征在于,所述能耗制动模块还包括设置在所述能耗制动回路(30)上的过载保护元件(70)。

3.根据权利要求2所述的刹车控制系统,其特征在于,所述过载保护元件(70)为继电器。

4.根据权利要求1所述的刹车控制系统,其特征在于,所述电能反馈部为电源再生变流器或蓄电池。

5.根据权利要求1至3中任一项所述的刹车控制系统,其特征在于,所述控制子系统为并联设置的多组。

6.根据权利要求1至3中任一项所述的刹车控制系统,其特征在于,所述刹车控制系统还包括与所述控制子系统连接的电源装置(40)。

7.根据权利要求6所述的刹车控制系统,其特征在于,所述刹车控制系统还包括设置在所述电源装置(40)与所述控制子系统之间的开关装置。

8.一种透析器用离心装置,包括离心筒(60)、与所述离心筒连接的电机(50)以及与所述电机(50)连接的刹车控制系统,其特征在于,所述刹车控制系统为权利要求1至7中任一项所述的刹车控制系统。

透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置

技术领域

[0001] 本发明涉及医疗器具的辅助生产设备技术领域，具体而言，涉及一种透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置。

背景技术

[0002] 透析器是一种利用半透膜原理，使血液与透析液在透析膜的两侧呈反方向流动，借助膜两侧的溶质梯度、渗透梯度和水压梯度，清除毒素和体内滞留水分，同时补充体内所需物质的医疗器具。

[0003] 透析器主要由壳体和安装在壳体内的纤维束组成。透析器的组装过程中，将纤维束安装到透析器的壳体内后，需要对壳体内注胶并对胶液进行离心处理，使胶液处于壳体两端与纤维束之间的缝隙中，然后对透析器进行热烘，使得胶液固化。

[0004] 上述对胶液进行离心处理的过程在离心装置的离心筒内完成。在离心处理完成后，要对离心筒刹车以使离心筒停止转动。

[0005] 现有技术中，采用刹车片等机械刹车装置使离心筒停止转动。机械刹车装置结构复杂，容易发生机械磨损，而且刹车过程中会使离心筒发生抖动，影响胶液的离心效果。

发明内容

[0006] 本发明的主要目的在于提供一种透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置，以解决现有技术中机械刹车装置结构复杂，容易发生机械磨损，而且刹车过程中会使离心筒发生抖动，影响胶液的离心效果的问题。

[0007] 为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了一种透析器用离心筒的刹车控制系统，刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒的电机电连接的变频器以及与变频器连接的能耗制动模块，能耗制动模块用于消耗和/或转移电机在制动过程中产生的能量。

[0008] 进一步地，能耗制动模块包括能耗制动回路以及设置在能耗制动回路上的制动电阻，制动电阻用于消耗电机在制动过程中产生的能量。

[0009] 进一步地，能耗制动模块还包括设置在能耗制动回路上的过载保护元件。

[0010] 进一步地，过载保护元件为继电器。

[0011] 进一步地，能耗制动模块包括能耗加热回路和设置在能耗加热回路上的加热部，加热部用于将电机在制动过程中产生的能量转化为热能。

[0012] 进一步地，能耗制动模块还包括与能耗加热回路并联连接的能耗制动回路以及设置在能耗制动回路上的制动电阻，制动电阻用于消耗电机在制动过程中产生的能量，能耗制动模块还包括与能耗加热回路和能耗制动回路均连接的控制器，控制器用于控制能耗加热回路和能耗制动回路的通断。

[0013] 进一步地，能耗制动模块包括电能反馈回路和设置在电能反馈回路上的电能反馈部，电能反馈部用于回收电机在制动过程中产生的能量。

[0014] 进一步地，电能反馈部为电源再生变流器或蓄电池。

[0015] 进一步地，控制子系统为并联设置的多组。

[0016] 进一步地，刹车控制系统还包括与控制子系统连接的电源装置。

[0017] 进一步地，刹车控制系统还包括设置在电源装置与控制子系统之间的开关装置。

[0018] 根据本发明的另一个方面，提供了一种透析器用离心装置，包括离心筒、与离心筒连接的电机以及与电机连接的刹车控制系统，刹车控制系统为前述的刹车控制系统。

[0019] 应用本发明的技术方案，刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒的电机电连接的变频器以及与变频器连接的能耗制动模块，这样，在电机断电后，能耗制动模块可以快速消耗和/或转移电机在惯性作用下继续转动所产生的能量，从而使电机停转，进而实现离心筒的快速刹车。上述刹车控制系统结构简单，不需要增加机械刹车装置，避免了机械摩擦，离心筒在刹车过程中不会发生抖动，可以保证胶液的离心效果。

附图说明

[0020] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0021] 图1示出了根据本发明的透析器用离心筒的刹车控制系统的一种实施例的结构示意图；

[0022] 图2示出了根据本发明的透析器用离心筒的刹车控制系统的另一种实施例的结构示意图；以及

[0023] 图3示出了根据本发明的透析器用离心装置的实施例的结构示意图。

[0024] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0025] 10、变频器；20、制动电阻；30、能耗制动回路；40、电源装置；50、电机；60、离心筒；70、过载保护元件。

具体实施方式

[0026] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

[0027] 应该指出，以下详细说明都是例示性的，旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明，本文使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0028] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本发明及其应用或使用的任何限制。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0029] 除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明

书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0030] 本发明提供了一种透析器用离心筒的刹车控制系统及透析器用离心装置。

[0031] 在本发明的实施例中，透析器为肾用透析器。

[0032] 如图3所示，本发明及本发明的实施例中，透析器用离心装置包括离心筒60、与离心筒60连接的电机50以及与电机50连接的刹车控制系统。

[0033] 在本发明的实施例中，透析器用离心装置用于在透析器的组装过程中对透析器的壳体内注入的胶液进行离心处理。

[0034] 本发明的实施例中，为了解决现有技术中机械刹车装置结构复杂，容易发生机械磨损，而且刹车过程中会使离心筒发生抖动，影响胶液的离心效果的问题，提供了一种刹车控制系统，下面进行具体说明：

[0035] 如图1和图2所示，本发明的实施例中，透析器用离心筒的刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒的电机50电连接的变频器10以及与变频器10连接的能耗制动模块，能耗制动模块用于消耗和/或转移电机50在制动过程中产生的能量。

[0036] 通过上述设置，由于刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒60的电机50电连接的变频器10，变频器10与能耗制动模块连接，这样，在电机50断电后，能耗制动模块可以快速消耗和/或转移电机50在惯性作用下继续转动所产生的能量，使电机50停转，进而使与电机50连接的离心筒60快速刹车。上述刹车控制系统结构简单，不需要增加机械刹车装置，避免了机械摩擦，离心筒60可以平稳刹车，保证胶液的离心效果。

[0037] 可选地，如图1所示，本发明的实施例中，能耗制动模块包括能耗制动回路30以及设置在能耗制动回路30上的制动电阻20，制动电阻20用于消耗电机50在制动过程中产生的能量。

[0038] 通过上述设置，电机50在惯性作用下继续转动所产生的动能可以通过能耗制动回路30上的制动电阻20快速消耗，使电机50停转。

[0039] 如图2所示，在另一种控制方式中，能耗制动模块还包括设置在能耗制动回路30上的过载保护元件70。

[0040] 在能耗制动回路30上设置过载保护元件70，当能耗制动回路30上的电流过大时，可以断开能耗制动回路30，防止能耗制动回路30上的制动电阻20过热或烧毁。

[0041] 优选地，过载保护元件70为继电器。

[0042] 将过载保护元件70设置为继电器，可以根据预先设置的过载保护参数，自动控制能耗制动回路30的通断。当继电器检测到能耗制动回路30的参数大于预先设置的参数时，继电器自动断开能耗制动回路30以保护制动电阻20。

[0043] 更优选地，过载保护元件70为热敏继电器。

[0044] 这样，热敏继电器可以根据预先设定的断路温度控制能耗制动回路30的通断状态，防止制动电阻20过热或烧毁。

[0045] 可选地，本发明的实施例中，能耗制动模块包括能耗加热回路和设置在能耗加热回路上的加热部，加热部用于将电机50在制动过程中产生的能量转化为热能。

[0046] 通过上述设置，电机50在惯性作用下继续转动所产生的动能可以通过能耗加热回路上的加热部转化为热能，使电机50停转，同时为需要加热的区域提供热量，避免能量的浪费。

[0047] 具体地，本发明的实施例中，透析用离心装置位于一个加热区中以烘干注入透析器壳体内的胶液，加热区中设有多个加热元件。能耗加热回路上的加热部也设置在加热区中，给加热区提供一部分热量，使加热区升高到预定温度。

[0048] 可选地，加热部为热电偶。

[0049] 优选地，能耗加热回路与能耗制动回路30并联连接，能耗制动模块还包括与能耗加热回路和能耗制动回路30均连接的控制器，控制器用于控制能耗加热回路和能耗制动回路30的通断。

[0050] 通过上述设置，可以在根据需要在能耗制动回路30和能耗加热回路之间进行切换。例如，在控制器的控制下，首先将能耗加热回路与变频器10连通，当加热区升高到预定温度时，通过控制器将能耗加热回路与变频器10断开并将能耗制动回路30与变频器10连通，从而避免加热区温度过高。

[0051] 具体地，能耗制动回路30上设有第一开关，能耗加热回路上设有第二开关，第一开关与第二开关均与控制器连接。其中，控制器可以为可编程控制器(PLC)。

[0052] 通过设置在能耗制动回路30上的第一开关，可以控制能耗制动回路30的通断，通过设置在能耗加热回路上的第二开关，可以控制能耗加热回路的通断，从而控制器可以通过控制第一开关和第二开关的开闭状态对并联设置的能耗加热回路和能耗制动回路30进行切换。

[0053] 当然，在可选择的替代实施例中，也可以只设置第一开关和第二开关，而不设置控制器，通过手动开闭第一开关和第二开关实现能耗加热回路和能耗制动回路30的切换。

[0054] 本发明的实施例中，能耗制动模块包括与变频器10连接的电能反馈回路和设置在电能反馈回路上的电能反馈部，电能反馈部用于回收电机50在制动过程中产生的能量。

[0055] 通过上述设置，在电机50断电后，电能反馈部可以消耗并回收电机50在惯性作用下继续转动所产生的动能，这样，一方面可以使电机50停转，进而使与电机50连接的离心筒60刹车；另一方面可以回收电机50在制动过程中产生的能量，使能量得到充分的利用，避免能源浪费。

[0056] 可选地，本发明的实施例中，电能反馈部为电源再生变流器。

[0057] 这样，可以形成能量回馈电网，电源再生变流器可以对制动过程中的再生电能进行回收并返回给电网。

[0058] 可选地，本发明的实施例中，电能反馈部也可以为蓄电池。

[0059] 这样，电机50在惯性作用下继续转动所产生的动能可以转化为电能，并储存在蓄电池中。储存在蓄电池中的电能可以给用电装置供电。

[0060] 如图1所示，本发明的实施例中，刹车控制系统还包括与变频器连接的继电器，继电器用于控制变频器10启动和停止，继电器的动作由PLC控制。

[0061] 如图1所示，本发明的实施例中，控制子系统为并联设置的多组。

[0062] 通过上述设置，刹车控制系统可以同时使多个电机50停转，从而实现多个离心筒的快速刹车。

[0063] 如图1所示，本发明的实施例中，刹车控制系统还包括与控制子系统连接的电源装置40。

[0064] 通过电源装置40可以给控制子系统的变频器提供电源，变频器可以对电机50进行调速，以根据透析器的工艺要求调整离心筒60的转速。

[0065] 具体地，本发明的实施例中，电源装置40为与外部电网连接的三相电源。

[0066] 如图1所示，本发明的实施例中，刹车控制系统还包括设置在电源装置40与控制子系统之间的开关装置。

[0067] 通过在电源装置40与控制子系统之间设置开关装置，可以控制控制子系统的通断，在出现紧急情况时可以断开开关装置以实现控制控制子系统的急停。

[0068] 采用本发明的刹车控制系统和离心装置，在透析器的离心处理完成后，首先停止对电机50供电，然后通过快速消耗电机50在惯性作用下继续转动产生的能量来达到对离心筒60刹车的效果。

[0069] 本发明的实施例中，变频器为三菱通用变频器FR-E700，该变频器具有电源端、输出端及外接制动端。其中，变频器的电源端通过开关装置与电源装置40连接，输出端与电机50连接，外接制动端与能耗制动回路30连接。

[0070] 本发明的实施例中，制动电阻20为FR-ABR型制动电阻器。

[0071] 本发明的实施例中，优选的制动电阻20的型号和对应的热敏继电器型号参加下表：

[0072]

制动电阻器型号	热敏继电器型号	接点额定值
FR-ABR-H0.4K	TH-N20CXHZ-0.24A	AC110V 5A， AC220V 2A（AC11 级）， DC110V 0.5A， DC220V 0.25A（DC11 级），
FR-ABR-H0.75K	TH-N20CXHZ-0.35A	
FR-ABR-H1.5K	TH-N20CXHZ-0.9A	
FR-ABR-H2.2K	TH-N20CXHZ-1.3A	
FR-ABR-H3.7K	TH-N20CXHZ-2.1A	
FR-ABR-H5.5K	TH-N20CXHZ-2.5A	
FR-ABR-H7.5K	TH-N20CXHZ-3.6A	

[0073] 从以上的描述中，可以看出，本发明上述的实施例实现了如下技术效果：由于刹车控制系统包括控制子系统，控制子系统包括与离心筒的电机电连接的变频器，变频器与能耗制动模块连接，这样，在电机断电后，能耗制动模块可以快速消耗和/或转移电机在惯性作用下继续转动所产生的能量，使电机停转，从而实现离心筒的快速刹车。上述刹车控制系统结构简单，不需要增加机械刹车装置，避免了机械摩擦，离心筒在刹车过程中不会发生抖动，可以保证胶液的离心效果。

[0074] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

[0075] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技

术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

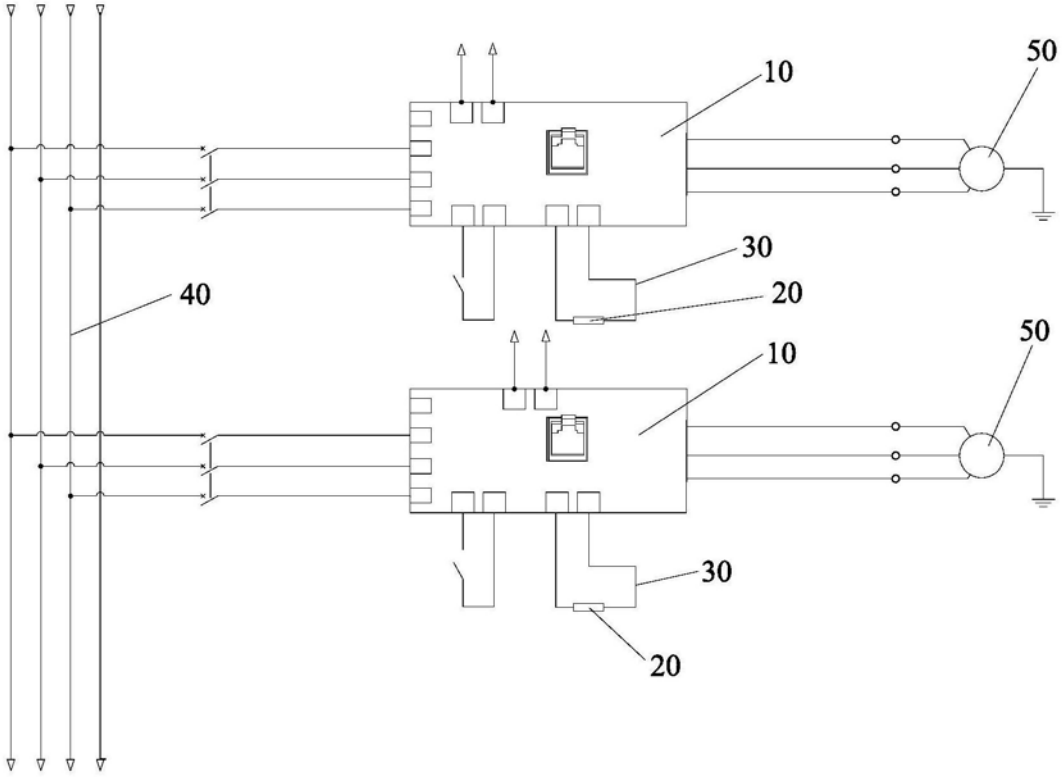


图1

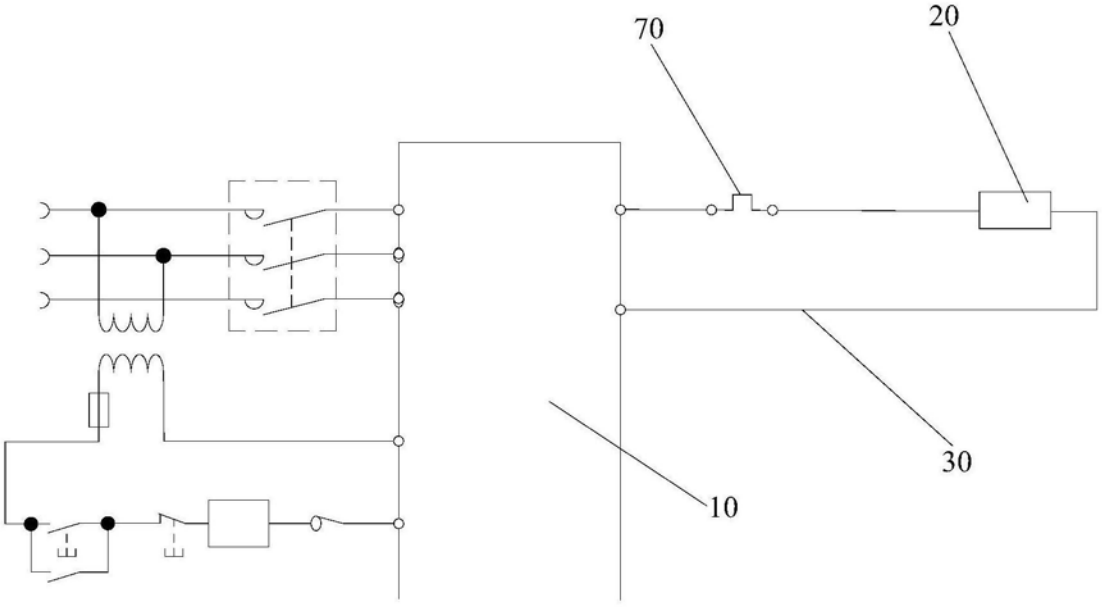


图2

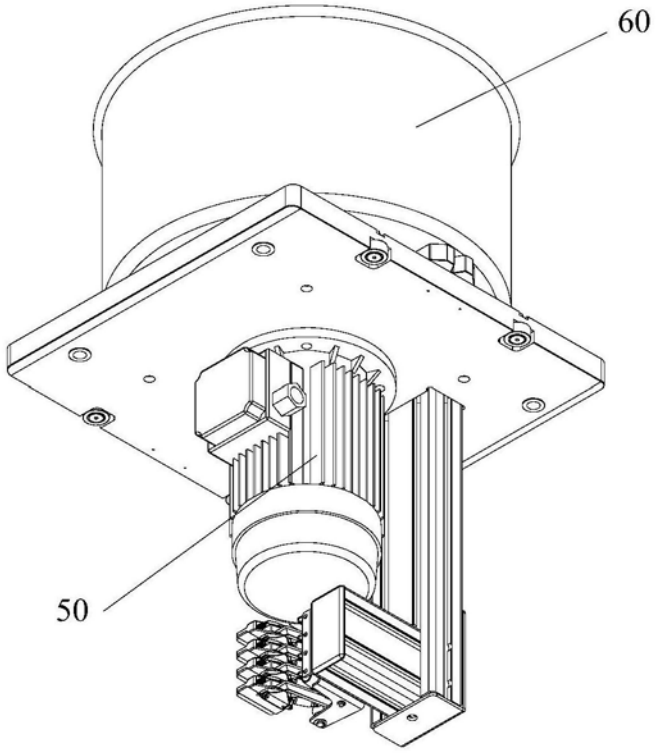


图3